НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики

Звіт

із Лабораторної роботи №4

на тему «Наближене розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь та їх систем»

Варіант №10

із дисципліни «Чисельні методи»

Виконав:
студент групи КМ-32
Мурсюкаєв Д. А.

Керівник:
доцент Андрусенко О. М.

Київ – 2025

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ 3

МЕТОД ЕЙЛЕРА 3

МЕТОД РУНГЕ-КУТТА 4

ДОДАТОК А 6

ЗАВДАННЯ

Розв’язати задачу Коші

$$y' = f\left(x; y\right);\ y\left(x_0\right) = y_0$$

двома методами:

- Ейлера;
- Рунге-Кутта.

Задана задача Коші: $y' = 0.4x^3 - \frac{2}{y^2},\ x \in [0; 2],\ y_0 = 1,\ h = 0{,}2$

МЕТОД ЕЙЛЕРА

Формули для розв’язання задачі Коші методом Ейлера:

$$n = \frac{b - a}{h} \tag{1.1}$$

$$x_i = x_0 + ih\ ,\ \ i = \overline{1,\ n} \tag{1.2}$$

$$y_i = y_{i-1} + h \cdot f\left(x_{i-1},\ y_{i-1}\right)\ ,\ \ i = \overline{1,\ n} \tag{1.3}$$

За допомогою формули 1.1 обчислимо значення n:

$$n = \frac{2 - 0}{0.2} = 10$$

За допомогою виконання коду, наведеному у Додатку А, отримаємо розв’язки задачі Коші методом Ейлера, які наведені у табл. 1.

МЕТОД РУНГЕ-КУТТА

Формули для розв’язання задачі Коші методом Рунге-Кутта:

$$\mathrm{K}_1 = f\left(x_i,\, y_i\right) \cdot h \tag{2.1}$$

$$\mathrm{K}_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2},\, y_i + \frac{\mathrm{K}_1}{2}\right) \cdot h \tag{2.2}$$

$$\mathrm{K}_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2},\, y_i + \frac{\mathrm{K}_2}{2}\right) \cdot h \tag{2.3}$$

$$\mathrm{K}_4 = f\left(x_i + \frac{h}{2},\, y_i + \mathrm{K}_3\right) \cdot h \tag{2.4}$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}\left(\mathrm{K}_1 + 2\mathrm{K}_2 + 2\mathrm{K}_3 + \mathrm{K}_4\right) \tag{2.5}$$

Причому, у вищезазначених формулах, значення n і x_i такі ж самі, як у методі Ейлера.

За допомогою виконання коду, наведеному у Додатку А, отримаємо розв’язки задачі Коші методом Рунге-Кутта, які наведені у табл. 1.

Таблиця 1 – Розв’язки задачі Коші

i	x_i	Метод Ейлера	Метод Рунге-Кутта
		y_i	y_i
0	0	1	1
1	0,2	0,6	-2,3717
2	0,4	-0,5105	-2,4384
3	0,6	-2,0404	-2,4937
4	0,8	-2,1192	-2,529
5	1	-2,1673	-2,5323
6	1,2	-2,1725	-2,4882
7	1,4	-2,119	-2,3786
8	1,6	-1,9885	-2,1839
9	1,8	-1,762	-1,8858
10	2	-1,4243	-1,4777

На рис. 1 зображено графік залежності y_i для методів Ейлера та Рунге-Кутта від x_i на проміжку $x \in [0; 2]$.

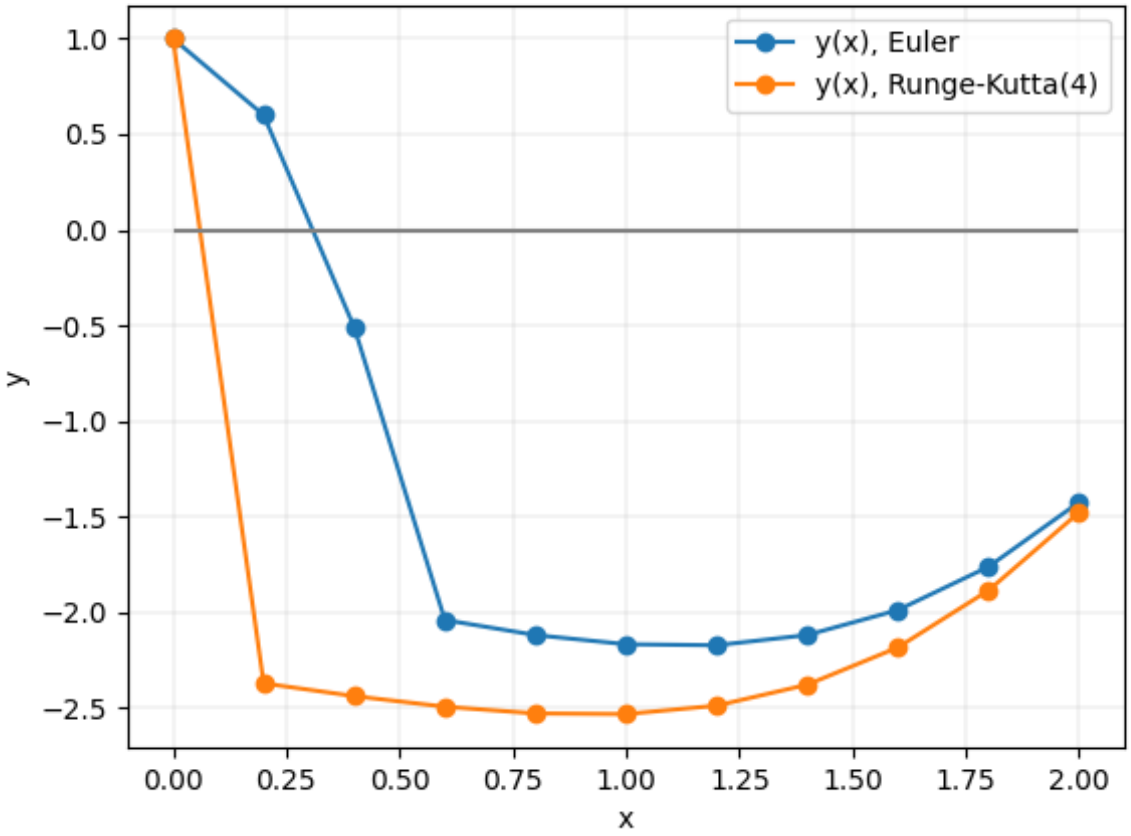


Рис. 1 – залежність y_i для методів Ейлера та Рунге-Кутта

ДОДАТОК А

Лістинг програми:

```
import matplotlib.pyplot as plt

ab = [0, 2]
h = 0.2
n = int((ab[1] - ab[0]) / h)
x = []
y = []

x_0 = ab[0]
x.append(x_0)
y_0 = 1
y.append(y_0)

def f_xy(x, y):
    return 0.4 * x ** 3 - 2 / y ** 2

for i in range(1, n + 1):
    x.append(ab[0] + i * h)
    y.append(y[i-1] + h * f_xy(x[i-1], y[i-1]))

#---------

k1 = []
k2 = []
k3 = []
k4 = []

y_k = [1]

for i in range(0, n):
    k1.append(h * f_xy(x[i], y_k[i]))
    k2.append(h * f_xy(x[i] + h / 2, y_k[i] + k1[i] / 2))
    k3.append(h * f_xy(x[i] + h / 2, y_k[i] + k2[i] / 2))
    k4.append(h * f_xy(x[i] + h, y_k[i] + k3[i]))
    y_k.append(y_k[i] + (k1[i] + 2 * k2[i] + 2 * k3[i] + k4[i]) / 6)


print("i  |   x   |     y     |   y_k  ")
print("---|-------|-----------|-----------")
for i in range(len(x)):
    print(f"{i:^2} | {round(x[i], 2):^5} |  {round(y[i], 4):^8} |
{round(y_k[i], 4):^5}")


plt.plot(x, y, label = "y(x), Euler", marker = 'o')
plt.plot(x, y_k, label = "y(x), Runge-Kutta(4)", marker = 'o')
plt.legend()
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.grid(linewidth = 0.2)
plt.hlines(0, ab[0], ab[1], color = 'gray')

plt.show()
```